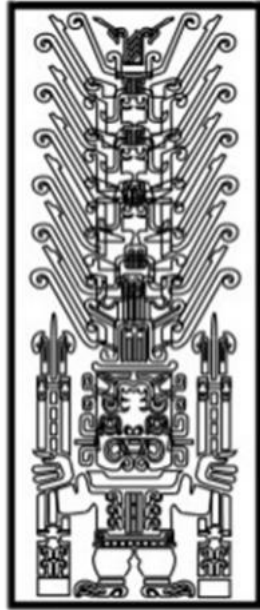


UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Título:

Diseño de una Arquitectura Empresarial Moderna para la Transformación Digital de una Empresa de Servicios Digitales " NEXORA DIGITAL S.A.C."

Alumnos:

- Auqui Gamboa Rommel
- De la Cruz Iñigo José Luis
- Gonzales Coronel Jairo Alessandro
- Lopez Jimenez Renzo Jesus

Docente:

Ing. Frayssinet Delgado Maurice

Curso:

Arquitectura Empresarial

LIMA - PERÚ

2026

Índice

1. RESUMEN	4
2. INTRODUCCIÓN.....	5
3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.....	6
3.1. Nombre de la organización:	6
3.2. Sector:.....	6
3.3. Tamaño:.....	6
3.4. Productos o servicios principales:	6
3.5. Clientes o usuarios:.....	6
3.6. Canales de atención:.....	6
3.7. Problemas actuales:.....	6
3.8. Necesidades de transformación:.....	6
3.9. Restricciones o limitaciones:	6
3.10. Misión	7
3.11. Vision.....	7
3.12. Riesgos estratégicos.....	7
4. PROBLEMÁTICA.....	8
4.1. Necesidades de Negocio.....	8
4.2. Problema General.....	8
4.3. Problemas Específicos	8
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO	10
5.1. Objetivo General.....	10
5.2. Objetivos Específicos	10
5.3. Objetivos Estratégicos	11
6. STAKEHOLDERS Y CONCERNS	12
6.1. Stakeholders	12
6.2. Concerns	12
7. DRIVERS DEL NEGOCIO	14
8. MAPA DE CAPACIDADES	16
9. VALUE STREAM PRINCIPAL	17
9.1. Value Stream 1: Onboarding y Activación de Comercio Digital	17

9.2.	Value Stream 2: Procesamiento de Pago Digital y Liquidación	18
10.	ARQUITECTURA	19
10.1.	Arquitectura AS-IS.....	19
10.2.	Arquitectura TO-BE	20
10.3.	Arquitectura de Datos.....	21
10.4.	Arquitectura de Aplicaciones e Integración.....	25
10.5.	Arquitectura Cloud.....	26
10.6.	Arquitectura de Ciberseguridad.....	27
11.	CASO DE USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	29
12.	ANÁLISIS DE LAS BRECHAS	30
13.	ROADMAP DE LA TRANSFORMACIÓN	31
14.	GOBIERNO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	32
14.1.	Principios de arquitectura.....	32
14.2.	Proceso de revisión arquitectónica	32
14.3.	Relación con marcos de gestión	33
14.4.	Gestión del cambio organizacional.....	33
14.5.	Matriz RACI del gobierno de arquitectura	33
15.	INDICADORES Y BENEFICIOS ESPERADOS	34
16.	RIESGOS DEL PROYECTO	36
16.1.	Riesgo 1: Resistencia al cambio organizacional (Probabilidad: Media Impacto: Alto) 36	
16.2.	Riesgo 2: Falsos positivos por mala calibración del motor de IA antifraude (Probabilidad: Media Impacto: Alto).....	36
16.3.	Riesgo 3: Retrasos e sobrecostos en la migración Cloud Híbrida (Probabilidad: Media Impacto: Medio)	36
16.4.	Riesgo 4: Complejidad en la segmentación PCI-DSS durante la reestructuración (Probabilidad: Baja Impacto: Muy Alto).....	36
17.	CONCLUSIONES	38
18.	RECOMENDACIONES	39

1. RESUMEN

El presente trabajo final desarrolla una propuesta integral de Arquitectura Empresarial (AE) para NEXORA DIGITAL S.A.C., una empresa peruana de servicios digitales enfocada en soluciones fintech (pasarela de pagos *NexoPay*), SaaS de gestión pyme (*NexoBiz*) y comercio electrónico (*NexoMarket*). Tras tres años de rápido crecimiento orgánico, la organización enfrenta serios problemas de escalabilidad: procesos de incorporación (*onboarding*) manuales y lentos (5 días hábiles), aplicaciones monolíticas e incomunicadas, duplicidad e inconsistencia de datos, infraestructura *on-premise* rígida y riesgos crecientes de fraude e incumplimiento normativo (PCI-DSS y Ley N.º 29733).

Bajo la metodología TOGAF ADM y utilizando notaciones estándar (BPMN 2.0 y ArchiMate 3.1), se diagnosticó el estado actual (AS-IS) y se diseñó la arquitectura objetivo (TO-BE). La solución propuesta moderniza la operación mediante:

1. Negocio y Procesos: Rediseño del *onboarding* de comercios a un modelo digital *autoservicio* habilitado por verificación biométrica y KYC automatizado.
2. Aplicaciones e Integración: Transición de un monolito a una arquitectura basada en dominios alineados por APIs REST gobernadas mediante un API Gateway corporativo.
3. Datos e Inteligencia Artificial: Implementación de un modelo de Gestión de Datos Maestros (MDM), un Data Lakehouse centralizado y un Motor de IA/Machine Learning para la evaluación de fraude transaccional en tiempo real.
4. Infraestructura y Ciberseguridad: Migración a una Cloud Híbrida bajo el marco de *Landing Zone* y la adopción del modelo de seguridad Zero Trust (*Security by Design*).

La transición se proyecta en un Roadmap de Transformación a 24 meses articulado en un modelo de Gobierno de TI (COBIT 2019 / ITIL 4). Esta arquitectura habilita la reducción del tiempo de *onboarding* a 1 día, asegura un 99.95% de disponibilidad, reduce el fraude en un 30% y sienta las bases tecnológicas para respaldar un crecimiento del 40% en comercios activos y la posterior expansión regional de la empresa.

2. INTRODUCCIÓN

En el ecosistema dinámico de los servicios digitales y las tecnologías financieras (fintech) en el Perú, la capacidad de escalar con agilidad y seguridad es el factor determinante entre el éxito comercial y el estancamiento operativo. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) demandan herramientas integradas que les permitan cobrar, gestionar e inventariar sus productos de forma inmediata. Sin embargo, las empresas proveedoras de tecnología que experimentan un crecimiento acelerado suelen caer en la trampa de la "deuda técnica y organizacional": la acumulación de sistemas aislados, datos duplicados y procesos manuales.

NEXORA DIGITAL S.A.C. refleja de forma precisa esta realidad. A pesar de haber consolidado una base de 15,000 pymes y 500,000 usuarios, su infraestructura tecnológica y sus procesos operativos han alcanzado su límite de capacidad. La ausencia de un marco formal de Arquitectura Empresarial ha derivado en ineficiencias que amenazan la satisfacción del cliente y la continuidad del negocio.

Este proyecto aplica los conceptos de la Arquitectura Empresarial Moderna para resolver dicha problemática. A través de un enfoque holístico, no solo se proponen cambios tecnológicos, sino que se alinea la visión estratégica del negocio con la capacidad operativa, los datos, las aplicaciones y la seguridad. Mediante la comparación metódica entre la brecha AS-IS y TO-BE, se entrega un plan de acción viable y estructurado que transforma a NEXORA DIGITAL en una plataforma gobernada, elástica y preparada para competir con los grandes actores del mercado regional.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

3.1. Nombre de la organización:

NEXORA DIGITAL S.A.C.

3.2. Sector:

Servicios digitales (fintech / comercio electrónico para pymes).

3.3. Tamaño:

180 colaboradores; 3 años de operación; oficinas en Lima, Arequipa y Trujillo.

3.4. Productos o servicios principales:

NexoPay (pasarela de pagos), NexoBiz (plataforma SaaS de gestión/ERP ligero para pymes) y NexoMarket (marketplace B2B2C).

3.5. Clientes o usuarios:

Más de 15,000 pymes afiliadas y cerca de 500,000 usuarios finales del Marketplace.

3.6. Canales de atención:

Aplicación móvil, portal web, WhatsApp Business, call center y ejecutivos comerciales de campo.

3.7. Problemas actuales:

Sistemas aislados (pagos, ERP y CRM sin integrar), onboarding manual de comercios, datos duplicados y sin gobierno, infraestructura on-premise con límites de escalabilidad, seguridad perimetral reactiva, ausencia de analítica avanzada para prevención de fraude.

3.8. Necesidades de transformación:

Integración de aplicaciones, gobierno de datos, migración a arquitectura cloud/híbrida, adopción de IA para fraude y personalización, fortalecimiento de ciberseguridad (PCI-DSS, Ley 29733) y gobierno de arquitectura

3.9. Restricciones o limitaciones:

Presupuesto de TI acotado (empresa en escalamiento), equipo de TI reducido (25 personas), cumplimiento regulatorio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y del

BCRP para servicios de pago, continuidad operativa 24/7 sin ventanas de mantenimiento prolongadas

3.10. Misión

Impulsar la digitalización de las pymes latinoamericanas mediante soluciones de pago, gestión y comercio electrónico simples, seguras y accesibles.

3.11. Vision

Ser, en un horizonte de cinco años, la plataforma digital líder para pymes en el Perú, con presencia consolidada en al menos dos países de la región andina.

3.12. Riesgos estratégicos

Pérdida de competitividad frente a fintechs con plataformas más ágiles; sanciones regulatorias por incumplimiento en protección de datos o seguridad de pagos; fuga de clientes por caídas de servicio; incidentes de ciberseguridad que comprometan la confianza del mercado.

4. PROBLEMÁTICA

4.1. Necesidades de Negocio

Necesidades de cambio y oportunidades de transformación digital: la empresa requiere pasar de una operación reactiva y manual a un modelo de plataforma gobernada, integrada por APIs, con datos centralizados y analítica avanzada. Las oportunidades identificadas incluyen la automatización del onboarding, la prevención de fraude basada en machine learning y la consolidación de una vista única del cliente (comercio y usuario final).

4.2. Problema General

Incapacidad operativa y tecnológica de NEXORA DIGITAL S.A.C. para sostener su ritmo de crecimiento e iniciar su expansión regional, causada por una arquitectura fragmentada, procesos manuales de incorporación de clientes, datos desgobernados, infraestructura *on-premise* poco elástica y controles de ciberseguridad reactivos que exponen a la empresa a fallas de servicio, fraude transaccional y sanciones regulatorias.

4.3. Problemas Específicos

- **PE1 - Procesos e Ineficiencia:** Demora excesiva en el proceso de onboarding de comercios (5 días hábiles promedio) debido a la verificación manual de documentos por correo electrónico y hojas de cálculo, generando una alta tasa de abandono de pymes solicitantes.
- **PE2 - Integración y Aplicaciones:** Falta de interoperabilidad entre los sistemas clave (NexoPay, NexoBiz, CRM y NexoMarket), originando integraciones punto a punto frágiles y la necesidad de redundancia de digitación de datos por parte del personal.
- **PE3 - Datos y Gobierno:** Inexistencia de un modelo de datos maestro (MDM) y catálogo de datos, lo que provoca registros duplicados e inconsistentes de comercios y usuarios entre la base transaccional y los sistemas comerciales, impidiendo la trazabilidad regulatoria (Ley N.º 29733).
- **PE4 - Infraestructura y Disponibilidad:** Rigidez de la infraestructura on-premise actual, incapaz de autoescalar ante picos de demanda transaccional, poniendo en riesgo la meta de disponibilidad y continuidad del servicio de pago (99.5% actual vs 99.95% requerido).
- **PE5 - Seguridad y Fraude:** Ausencia de un motor analítico en tiempo real para la prevención de fraude transaccional y vulnerabilidades por falta de segmentación de

red según exigencias PCI-DSS, lo que expone a la plataforma a pérdidas financieras e incidentes de seguridad.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

5.1. Objetivo General

Diseñar una propuesta de Arquitectura Empresarial Moderna para NEXORA DIGITAL S.A.C. que permita alinear la estrategia del negocio con sus capacidades, procesos, aplicaciones, datos, tecnología, ciberseguridad y gobierno de TI, habilitando una transformación digital ordenada, segura y escalable que sostenga el crecimiento de la empresa y su expansión regional.

5.2. Objetivos Específicos

- 1) Analizar el contexto estratégico de NEXORA DIGITAL S.A.C., incluyendo su modelo de negocio, mercado y principales retos de transformación.
- 2) Identificar los objetivos estratégicos, drivers de negocio y necesidades de transformación de la organización.
- 3) Elaborar un mapa de capacidades de negocio que priorice las capacidades críticas para el crecimiento y la seguridad de la operación.
- 4) Modelar el proceso clave de "Onboarding y activación de comercios" utilizando notación BPMN, en sus versiones AS-IS y TO-BE.
- 5) Representar la arquitectura empresarial de NEXORA DIGITAL mediante vistas ArchiMate (o diagramas equivalentes) en los dominios de motivación, negocio, aplicaciones, datos, tecnología y seguridad.
- 6) Definir la arquitectura actual AS-IS de la organización en sus dominios de negocio, aplicaciones, datos, tecnología y seguridad.
- 7) Diseñar la arquitectura objetivo TO-BE que resuelva las limitaciones identificadas y habilite la estrategia de crecimiento.
- 8) Analizar las brechas entre la situación actual y la situación objetivo, priorizando aquellas de mayor impacto en el negocio.
- 9) Proponer una arquitectura de datos, aplicaciones, integración, cloud, inteligencia artificial y ciberseguridad coherente con la estrategia TO-BE.
- 10) Diseñar un modelo de gobierno de arquitectura empresarial que asegure la sostenibilidad de las decisiones arquitectónicas en el tiempo.
- 11) Elaborar un roadmap de transformación digital y una matriz de iniciativas priorizadas para un horizonte de 24 meses.
- 12) Sustentar la propuesta mediante indicadores de éxito, beneficios esperados y un análisis de riesgos del proyecto.

5.3. Objetivos Estratégicos

- OE1 – Crecimiento: Incrementar en 40% la base de comercios activos en los próximos 24 meses.
- OE2 – Eficiencia: Reducir el tiempo de onboarding de comercios de 5 días a 1 día hábil.
- OE3 – Disponibilidad: Elevar la disponibilidad de la plataforma de pagos de 99.5% a 99.95%.
- OE4 – Seguridad: Reducir el fraude transaccional en 30% mediante analítica avanzada.
- OE5 – Cumplimiento: Certificar la plataforma bajo PCI-DSS y consolidar el cumplimiento de la Ley N.º 29733.
- OE6 – Expansión: Habilitar la arquitectura tecnológica necesaria para operar en dos nuevos países en un plazo de 3 años.

6. STAKEHOLDERS Y CONCERNS

6.1. Stakeholders

- Gerencia General
- Gerencia de TI
- Comercios afiliados (pymes)
- Usuarios finales del marketplace
- Seguridad de la Información
- Área de Cumplimiento/Legal
- Área Financiera
- Inversionistas

6.2. Concerns

Stakeholder	Concern o preocupación	Necesidad arquitectónica
Gerencia General	Cumplimiento de objetivos estratégicos de crecimiento	Alineamiento negocio-TI
Gerencia de TI	Modernización tecnológica sin interrumpir la operación	Arquitectura escalable e integrada
Comercios afiliados (pymes)	Onboarding lento y procesos manuales	Automatización y mejor experiencia
Usuarios finales del marketplace	Disponibilidad y rapidez de la plataforma	Canales digitales confiables
Seguridad de la Información	Riesgos de fraude y ataques a APIs de pago	Security by Design y Zero Trust
Área de Cumplimiento/Legal	Cumplimiento de PCI-DSS y Ley N.º 29733	Gobierno de datos y trazabilidad
Área Financiera	Conciliación manual y errores contables	Automatización e integración financiera

Inversionistas	Escalabilidad para la expansión regional	Arquitectura preparada para el crecimiento
----------------	--	--

7. DRIVERS DEL NEGOCIO

- **Mejorar la experiencia de los comercios y usuarios finales:**
Las pymes exigen immediatez; esperas de 5 días para activar una pasarela resultan inaceptables frente a competidores fintech. Impacto arquitectónico: Exige la automatización BPMN y un canal web/app autoservicio.
- **Reducir costos operativos asociados a procesos manuales:**
La validación manual de documentos y la conciliación contable en hojas de cálculo escalan linealmente el costo laboral. Impacto arquitectónico: Requiere servicios de IA (KYC biométrico) y automatización robótica de procesos (RPA).
- **Aumentar la eficiencia e interoperabilidad entre sistemas:**
La falta de comunicación entre NexoPay y NexoBiz crea silos de información. Impacto arquitectónico: Justifica la implementación de un API Gateway corporativo y estándares OpenAPI.
- **Cumplir regulaciones de pagos y protección de datos:**
La fiscalización de la SBS, BCRP y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (Ley N.º 29733) impone sanciones severas si no hay trazabilidad. Impacto arquitectónico: Obliga a implementar un MDM, catálogo de datos y controles de cifrado/anonimización.
- **Fortalecer la ciberseguridad ante el incremento de ciberataques:**
El incremento del volumen de transacciones convierte a NexoPay en objetivo de ataques DDoS, phishing y fraude. Impacto arquitectónico: Demanda la adopción de un modelo Zero Trust y certificación PCI-DSS.
- **Modernizar aplicaciones legadas y monolíticas:**
El núcleo de NexoPay Core creció de forma monolítica, haciendo que cualquier actualización requiera ventanas de mantenimiento prolongadas. Impacto arquitectónico: Evolución progresiva (strangler pattern) hacia microservicios.
- **Adoptar inteligencia artificial para decisiones basadas en datos:**
La prevención de fraude basada en reglas estáticas queda obsoleta rápidamente. Impacto arquitectónico: Implementación de un Data Lakehouse e integración de modelos de Machine Learning para scoring en tiempo real.
- **Migrar a una arquitectura cloud/híbrida escalable:**

La infraestructura local no soporta las campañas de alta demanda de NexoMarket.
Impacto arquitectónico: Adopción de AWS (Landing Zone) para elasticidad en capa cliente/analítica y entorno híbrido seguro para datos de pago.

8. MAPA DE CAPACIDADES

- El mapa de capacidades de NEXORA DIGITAL se organiza en capacidades estratégicas, operativas/misionales, de soporte y digitales. El detalle de la matriz de madurez (nivel actual, nivel objetivo y prioridad) se desarrolla en la Actividad 4 de la sección 8. A nivel de mapa, se identifican:
- Capacidades estratégicas: Gestión de alianzas comerciales, Planeamiento e inteligencia de mercado.
- Capacidades operativas/misionales: Gestión de comercios (onboarding), Procesamiento de pagos, Gestión del marketplace, Atención al cliente.
- Capacidades de soporte: Ciberseguridad, Gestión financiera y contable, Gestión de talento humano.
- Capacidades digitales: Gobierno de datos, Analítica avanzada e IA, Gestión de canales digitales, Integración de plataformas (APIs).

Capacidad	Tipo	Nivel actual	Nivel objetivo	Prioridad
Gestión de comercios (onboarding)	Operativa	1	4	Alta
Procesamiento de pagos	Misional	3	5	Alta
Gestión del marketplace	Misional	2	4	Media
Gobierno de datos	Digital / soporte	1	4	Alta
Ciberseguridad	Soporte	2	5	Alta
Analítica avanzada e IA	Digital	1	4	Alta
Atención al cliente	Operativa	2	4	Media
Integración de plataformas	Digital	1	5	Alta

Escala de madurez utilizada: 1 = Inicial, 2 = Básico, 3 = Gestionado, 4 = Integrado, 5 = Optimizado.

La relación entre capacidades y objetivos estratégicos es directa: las capacidades de gobierno de datos, integración de plataformas y ciberseguridad son las de mayor brecha y sustentan simultáneamente los objetivos

9. VALUE STREAM PRINCIPAL

Se identifican dos flujos de valor principales, priorizando el desarrollo del primero por su relación directa con el objetivo OE2:

Value Stream	Actor/cliente beneficiado	Etapas principales	Valor entregado	Métricas
Onboarding y activación de comercio digital	Pyme afiliada	Registro, validación KYC, firma digital, configuración de cuenta, primera transacción	Comercio operativo en la plataforma en el menor tiempo posible	Tiempo de onboarding, % de solicitudes aprobadas en 24h
Procesamiento de pago digital	Usuario final / comercio	Iniciación del pago, validación antifraude, autorización, liquidación, notificación	Transacción segura, rápida y trazable	Tiempo de respuesta, tasa de fraude, disponibilidad

9.1. Value Stream 1: Onboarding y Activación de Comercio Digital

- **Propósito:** Transformar un prospecto pyme en un comercio activo transaccionando en las plataformas de NEXORA.
- **Etapas Detalladas:**
 - **Registro y Captura:** El comercio ingresa sus datos y documentos desde el portal o app autoservicio.
 - **Validación KYC y Biometría:** Verificación automática de identidad, antecedentes y poderes legales vía APIs de validación externa e IA.
 - **Evaluación de Riesgo Operativo:** Asignación automática de perfil de riesgo mediante el motor de reglas.
 - **Aprovisionamiento Digital:** Creación síncrona de credenciales y cuentas en NexoBiz y NexoPay mediante el API Gateway.

- **Activación y Primera Transacción:** Notificación push/WhatsApp al comercio habilitando sus credenciales de cobro.
- **Valor Entregado:** Reducción del tiempo de espera de 5 días a menos de 24 horas, eliminando el error humano y la fricción comercial.
- **Métricas Asociadas:** Tiempo promedio de ciclo (Lead Time), % de registros completados sin asistencia manual (STP - Straight-Through Processing), costo por comercio incorporado.

9.2. Value Stream 2: Procesamiento de Pago Digital y Liquidación

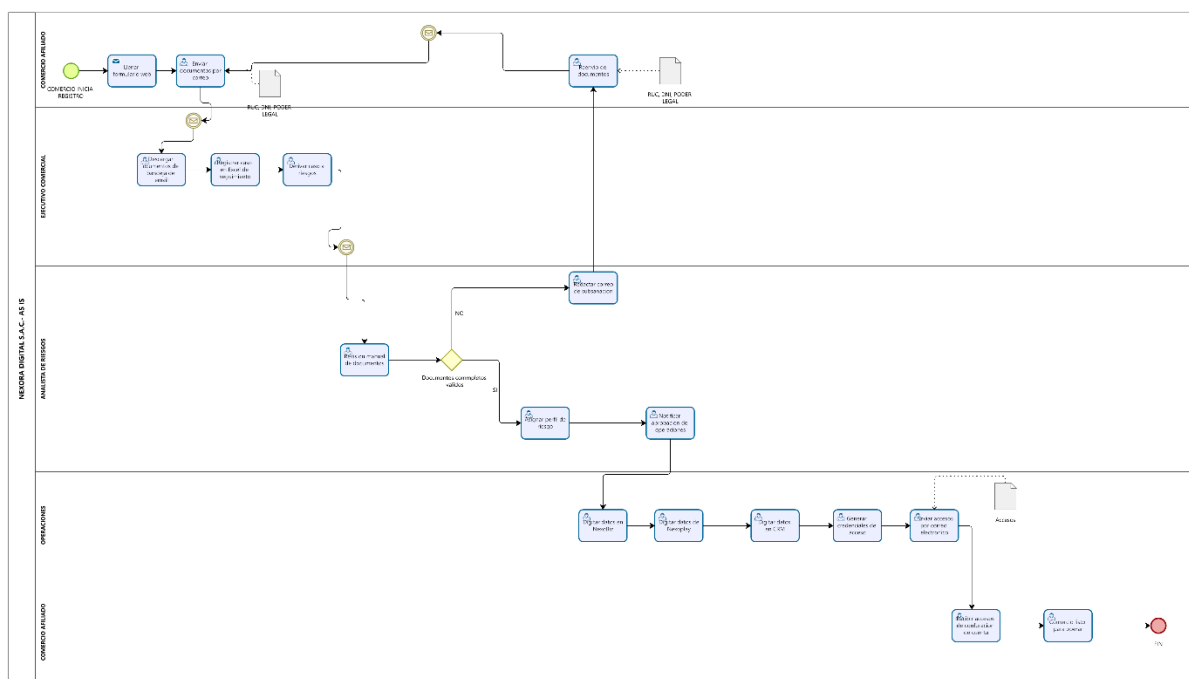
- **Propósito:** Autorizar, evaluar y procesar transacciones electrónicas de manera instantánea, garantizando el abono seguro al comercio.
- **Etapas Detalladas:**
 - **Iniciación de Transacción:** Solicitud de pago enviada desde la pasarela NexoPay o aplicación móvil.
 - **Evaluación Antifraude en Tiempo Real:** Transmisión del evento al motor de IA/Machine Learning mediante event streaming (Kafka) para scoring en milisegundos.
 - **Autorización Financiera:** Comunicación con las redes de tarjetas/bancos para la reserva de fondos.
 - **Notificación y Liquidación:** Confirmación inmediata al usuario/comercio y programación del evento de conciliación.
 - **Conciliación y Cierre:** Asentamiento automatizado en los subsistemas contables de NexoBiz.
- **Valor Entregado:** Experiencia de pago fluida, altamente disponible (99.95%), con una tasa de fraude reducida en un 30%.
- **Métricas Asociadas:** Tiempo de respuesta de API (< 300 ms), porcentaje de transacciones legítimas aprobadas, índice de contracargos/fraude.

10. ARQUITECTURA

10.1. Arquitectura AS-IS

La arquitectura actual de NEXORA DIGITAL se caracteriza por sistemas contruidos de forma independiente, sin una plataforma de integración común, con datos duplicados entre aplicaciones y con una infraestructura on-premise que limita la escalabilidad. Sus componentes se resumen a continuación (el detalle completo de aplicaciones, datos, integraciones y seguridad actuales se desarrolla en las Actividades 8, 9, 10 y 13):

- Capacidades actuales: onboarding manual, procesamiento de pagos centralizado en un monolito, CRM comercial no integrado.
- Procesos actuales: onboarding basado en formularios, correos y hojas de cálculo; conciliación de pagos manual.
- Aplicaciones actuales: NexoPay Core (monolito Java), NexoBiz ERP (desarrollo propio), CRM comercial (Salesforce no integrado), portal de onboarding (formulario web desconectado de backend).
- Datos actuales: bases de datos MySQL (pagos), PostgreSQL (CRM) y hojas de cálculo (onboarding), sin modelo de datos maestro ni catálogo de datos.
- Integraciones actuales: llamadas punto a punto entre NexoPay y NexoBiz; sin API Gateway ni estándar de integración.
- Infraestructura actual: centro de datos propio en Lima, servidores físicos y virtualizados sin alta disponibilidad multi-zona.
- Controles de seguridad actuales: firewall perimetral, VPN para accesos remotos, sin autenticación multifactor en paneles administrativos, sin segmentación por dominios de PCI-DSS.
- Principales problemas y limitaciones: onboarding lento (5 días), datos de clientes duplicados e inconsistentes, riesgo de indisponibilidad ante picos de tráfico, exposición de APIs de pago sin gateway ni límites de tasa (rate limiting), falta de trazabilidad para auditoría.

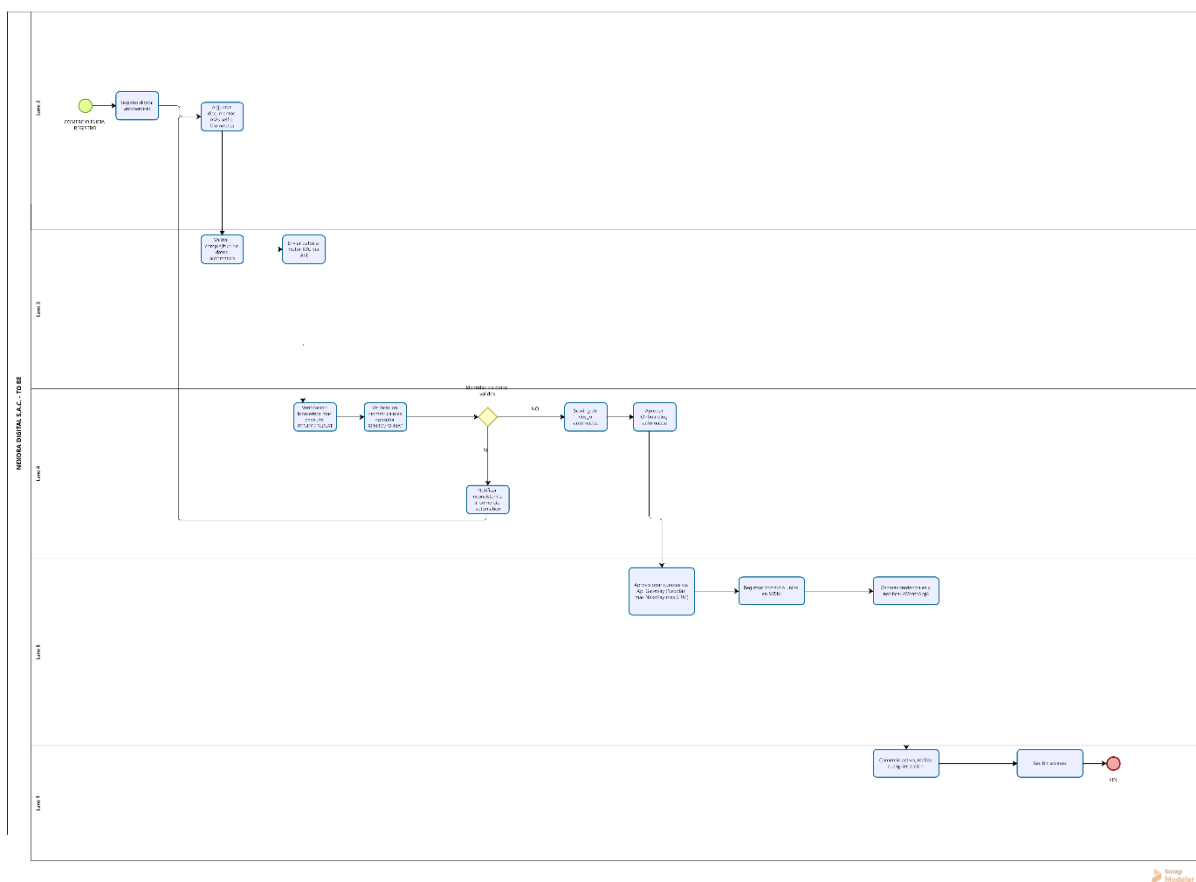


10.2. Arquitectura TO-BE

La arquitectura objetivo transforma a NEXORA DIGITAL en una plataforma modular, gobernada por datos y APIs, desplegada en un modelo cloud híbrido, con seguridad integrada desde el diseño. Sus componentes (desarrollados en detalle en las Actividades 8 a 13 y 16) se resumen así:

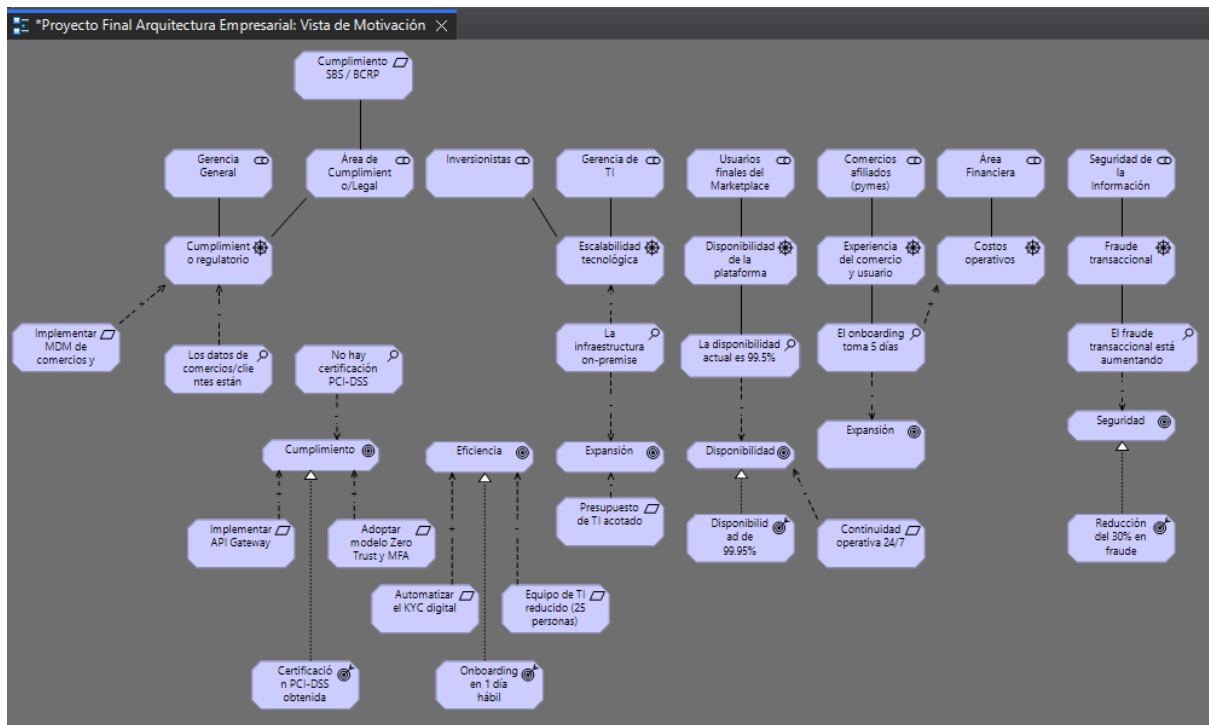
- Capacidades objetivo: onboarding digital autoservicio, gestión de clientes 360°, prevención de fraude basada en IA, gobierno de datos centralizado.
- Procesos optimizados: onboarding digital con KYC (Know Your Customer) automatizado en 1 día hábil.
- Aplicaciones modernizadas: arquitectura basada en dominios (Pagos, Comercios, Marketplace, Analítica) evolucionando el monolito hacia microservicios críticos.
- Datos gobernados: plataforma de datos maestros (MDM) de comercios y clientes, más un Data Lakehouse para analítica e IA.
- APIs e integración empresarial: API Gateway corporativo, catálogo de APIs REST y arquitectura orientada a eventos para conciliación y notificaciones en tiempo real.
- Arquitectura cloud o híbrida: nube pública (AWS) para cargas elásticas (marketplace, analítica) e infraestructura local para los componentes de pagos sujetos a regulación, bajo un modelo de Landing Zone.

- Automatización e inteligencia artificial: motor de scoring de fraude, chatbot de atención al cliente, RPA para conciliación contable.
- Seguridad por diseño: modelo Zero Trust, segmentación conforme a PCI-DSS, gestión de identidades y accesos (IAM) con MFA.
- Gobierno de arquitectura: comité de Arquitectura Empresarial con roles y procesos de revisión definidos (Actividad 16).
- Beneficios esperados: reducción del tiempo de onboarding, disminución del fraude, mayor disponibilidad, cumplimiento regulatorio y una base tecnológica escalable para la expansión regional.

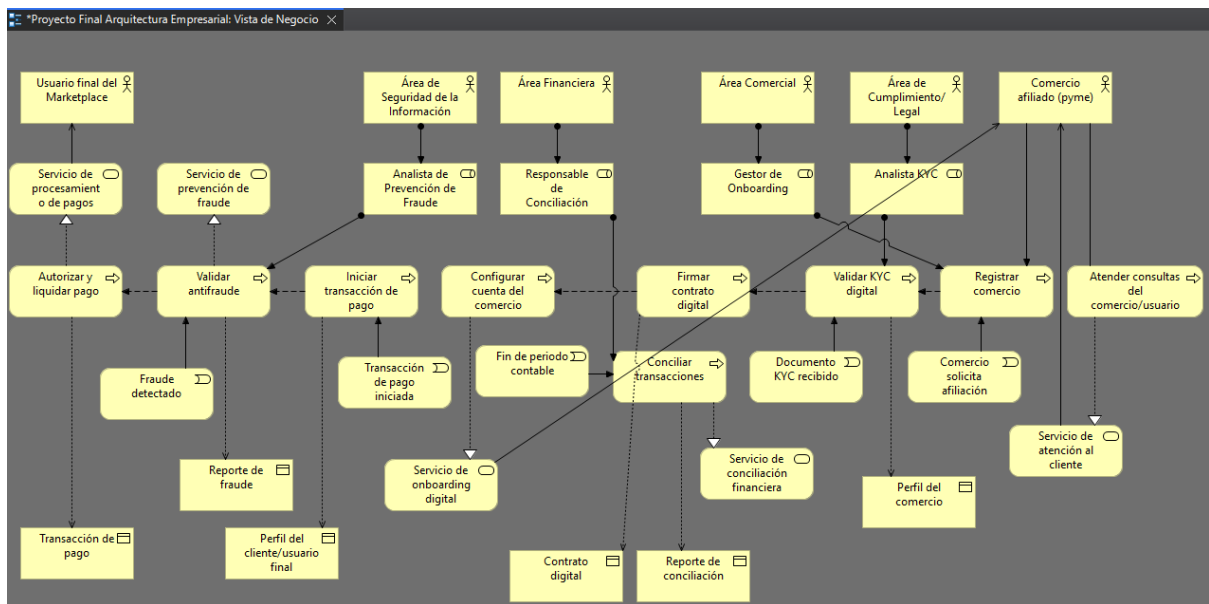


10.3. Vistas ArchiMate

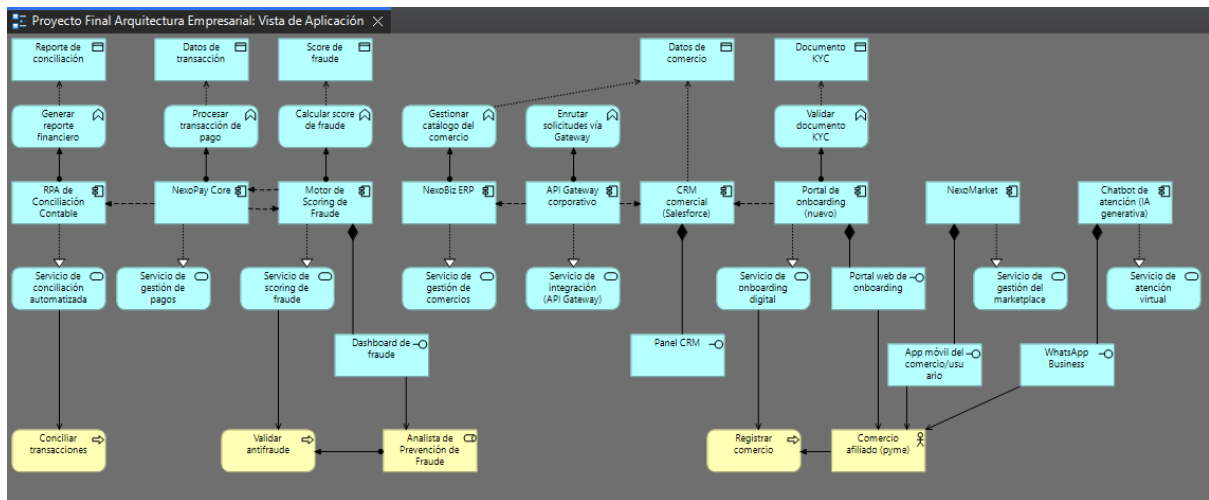
10.3.1. Vista de Motivación



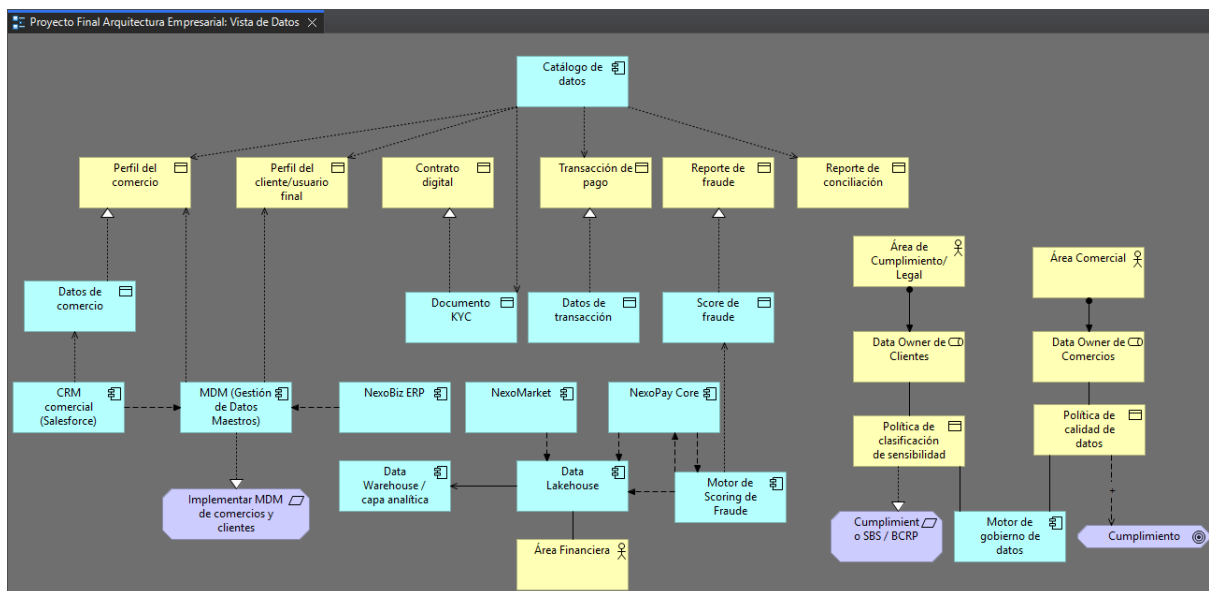
10.3.2. Vista de Negocio



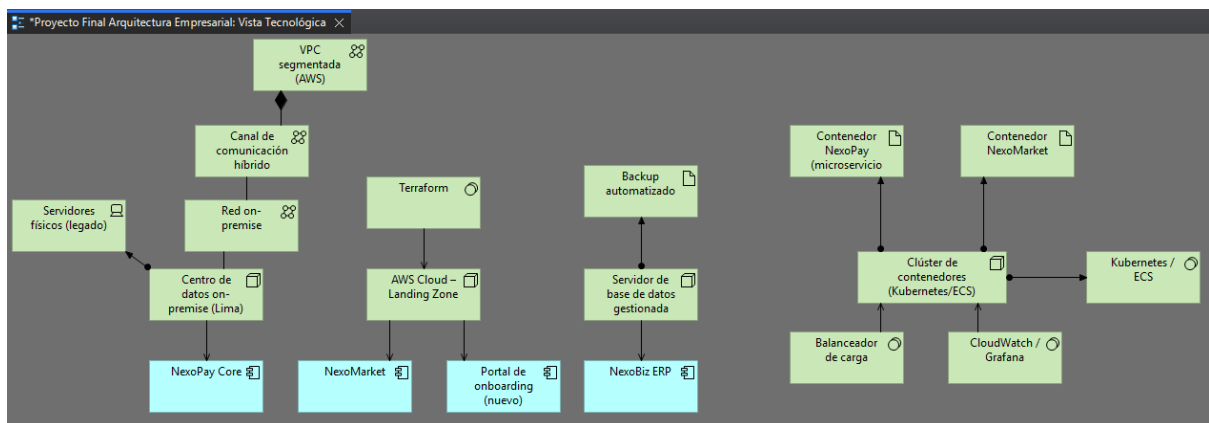
10.3.3. Vista de Aplicaciones



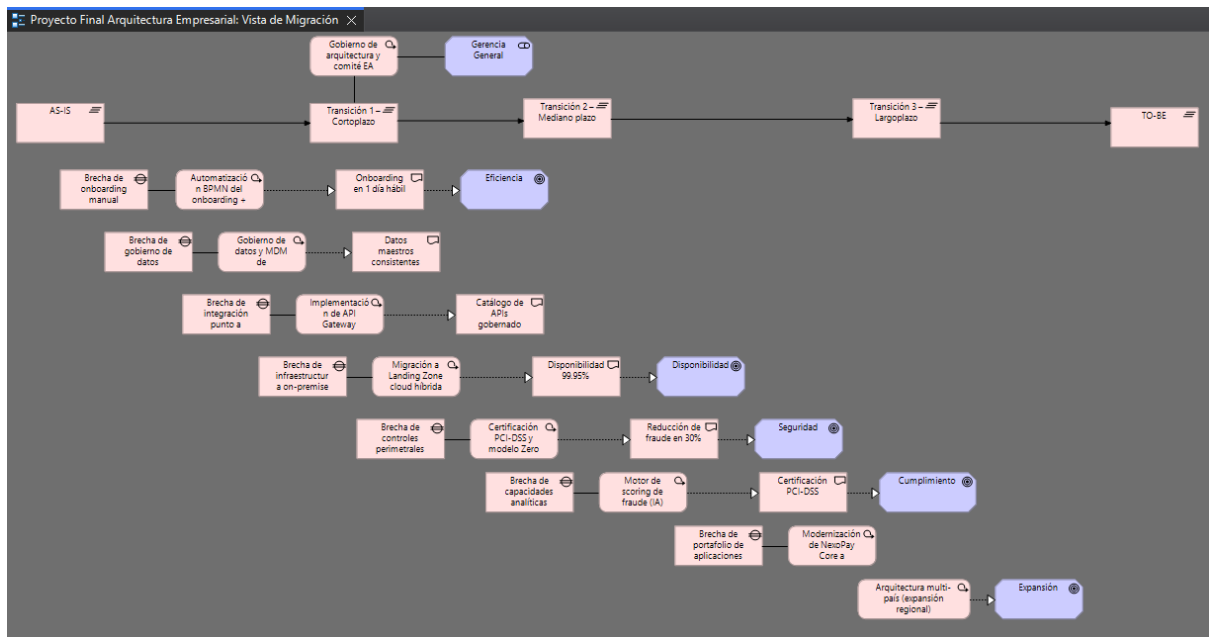
10.3.4. Vista de Datos



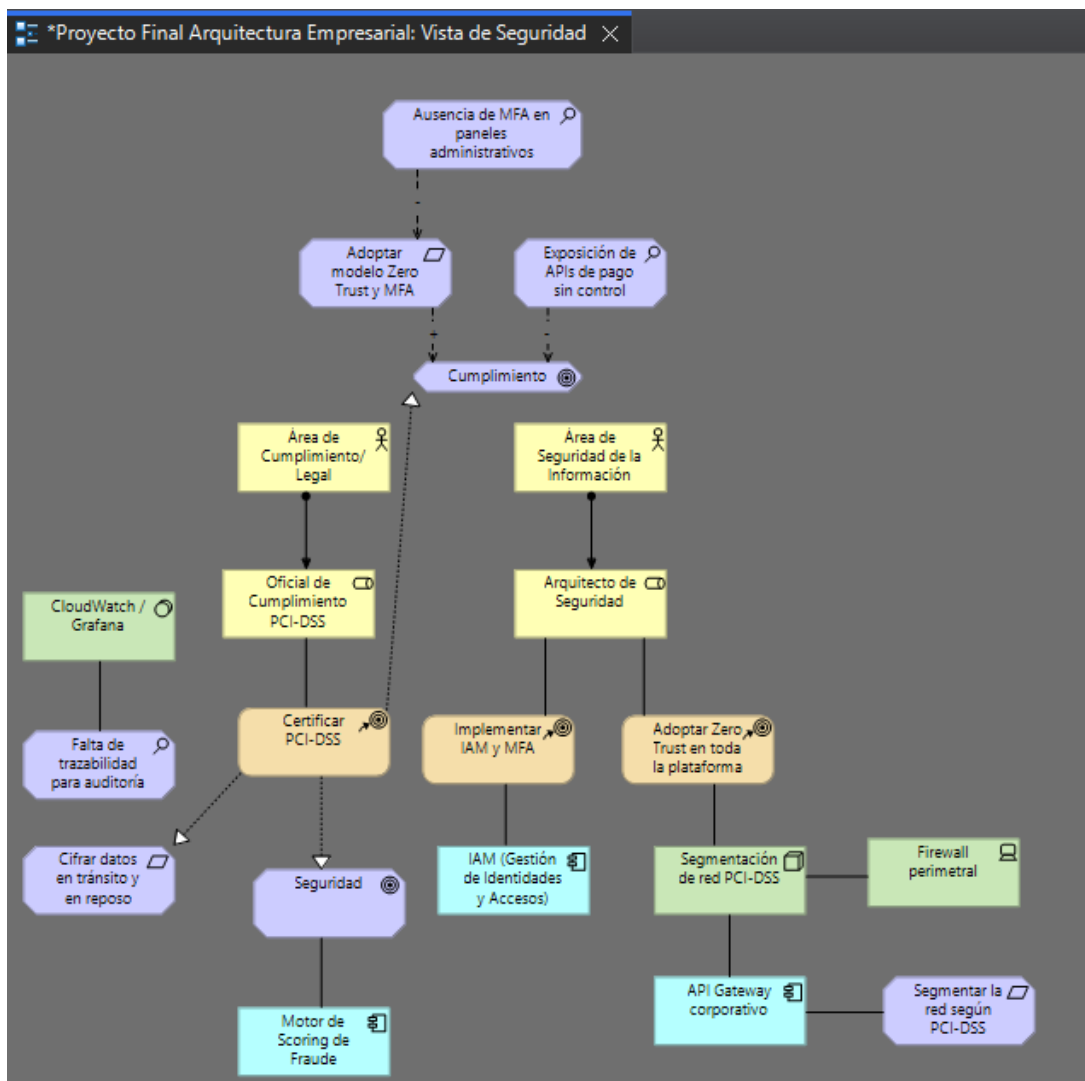
10.3.5. Vista de Tecnología



10.3.6. Vista de Roadmap



10.3.7. Vista de Seguridad



10.4. Arquitectura de Datos

Fuentes de datos principales: NexoPay (transacciones), NexoBiz (comercios y catálogos), NexoMarket (usuarios finales y pedidos), CRM (interacciones comerciales).

Datos maestros: Comercio, Cliente/usuario final, Producto y Transacción. Actualmente sin gestión centralizada, lo que genera duplicidad e inconsistencias entre NexoBiz y el CRM.

Componente	Propósito
MDM (Gestión de Datos Maestros)	Gestionar de forma centralizada los datos maestros de comercios, clientes y productos, eliminando duplicidades entre NexoBiz y CRM
Data Lakehouse	Centralizar datos estructurados (transacciones) y no estructurados (interacciones, logs) para analítica e IA
Data Warehouse / capa analítica	Soportar reportes financieros y de negocio para la Gerencia General
Catálogo de datos	Inventariar y clasificar los activos de datos, incluyendo su nivel de sensibilidad (dato personal, dato de pago)
Gobierno de datos	Definir políticas de calidad, roles (data owners), y controles alineados a la Ley N.º 29733

Seguridad y privacidad de datos: cifrado en reposo y en tránsito para datos de tarjetahabientes (alcance PCI-DSS), anonimización de datos personales para fines analíticos y control de acceso basado en roles. Indicadores de calidad: % de registros de comercio sin duplicados, % de completitud de datos maestros, tiempo de resolución de incidencias de calidad de datos.

10.5. Arquitectura de Aplicaciones e Integración

Aplicación	Función	Estado actual	Decisión
NexoPay Core	Procesamiento de pagos	Monolito crítico, vigente	Modernizar (extraer microservicios de fraude y conciliación)
NexoBiz ERP	Gestión de comercios (catálogo, inventario, facturación)	Legado, parcialmente obsoleto	Modernizar

CRM comercial	Gestión de relación con comercios	Vigente pero aislado	Integrar mediante APIs
Portal de onboarding	Registro de comercios	Limitado, desconectado del backend	Reemplazar por flujo autoservicio digital
NexoMarket	Marketplace B2B2C	Vigente, en crecimiento	Mantener y escalar en cloud
Sistema de reportes financieros	Business Intelligence básico	Redundante con hojas de cálculo manuales	Consolidar en la capa analítica (Actividad 8)

Propuesta de modernización: se recomienda una arquitectura basada en dominios (Domain-Driven Design) con cuatro dominios principales — Pagos, Comercios, Marketplace y Analítica — migrando de forma incremental (strangler pattern) desde el monolito NexoPay Core hacia microservicios independientes para las capacidades más críticas (scoring de fraude, conciliación), sin necesidad de una reescritura total que sería inviable con el presupuesto actual.

10.6. Arquitectura Cloud

Modelo propuesto: arquitectura cloud híbrida. Las cargas elásticas y de cara al cliente (NexoMarket, portal de onboarding, capa analítica) migran a nube pública (AWS), mientras que los componentes de procesamiento de pagos permanecen en un esquema híbrido con el datacenter local, en cumplimiento de las exigencias regulatorias de trazabilidad y auditoría del sector de pagos.

- Modelo de servicio: combinación de IaaS (cargas existentes migradas), PaaS (bases de datos gestionadas, contenedores) y SaaS (herramientas de monitoreo y CRM).
- Landing Zone: zona de aterrizaje corporativa con cuentas separadas para producción, pruebas y desarrollo, redes segmentadas y políticas de identidad centralizadas.
- Alta disponibilidad: despliegue multi-zona (multi-AZ) para NexoPay y NexoMarket, con recuperación ante desastres (DRP) para cumplir el objetivo OE3 de 99.95% de disponibilidad.

- Escalabilidad: autoescalado de contenedores para el marketplace en fechas de alta demanda (campañas comerciales).
- Observabilidad: monitoreo centralizado (métricas, logs y trazas) de toda la plataforma.

Componentes sugeridos: red cloud (VPC) segmentada, gestión de identidad y accesos (IAM), monitoreo (CloudWatch/Grafana), backups automatizados, contenedores orquestados (Kubernetes/ECS), bases de datos gestionadas (RDS/Aurora), balanceadores de carga y automatización de infraestructura como código (Terraform).

10.7. Arquitectura de Ciberseguridad

NEXORA DIGITAL adopta un modelo de seguridad por diseño (Security by Design) y Zero Trust, con referencia a los marcos ISO/IEC 27001 y NIST Cybersecurity Framework, dado que procesa datos de pago y datos personales.

Riesgo	Control propuesto	Dominio
Acceso no autorizado a paneles administrativos	MFA, IAM, principio de mínimo privilegio	Identidad
Exposición de APIs de pago	API Gateway, OAuth2, rate limiting	Integración
Pérdida o fuga de datos personales/de pago	Cifrado en tránsito y en reposo, backups, DLP	Datos
Interrupción del servicio de pagos	Alta disponibilidad multi-AZ y plan de recuperación ante desastres (DRP)	Continuidad
Ataques a aplicaciones (inyección, fraude)	DevSecOps, pruebas de seguridad automatizadas, WAF	Aplicaciones
Incumplimiento normativo (PCI-DSS, Ley 29733)	Segmentación de red por alcance PCI, auditorías periódicas	Cumplimiento

Resiliencia digital: ejercicios periódicos de simulación de incidentes (tabletop exercises) y un plan de respuesta a incidentes de seguridad con roles definidos, alineado a la meta de disponibilidad del objetivo OE3.

11. CASO DE USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Datos requeridos: historial de transacciones, patrones de comportamiento de comercios y usuarios, documentos de identidad para KYC. Riesgos: sesgos en los modelos de scoring, falsos positivos que bloqueen transacciones legítimas, dependencia de proveedores externos de IA. Controles de gobierno de IA: comité de ética y riesgo de IA, monitoreo continuo de desempeño de los modelos, explicabilidad mínima para decisiones que afecten a comercios (rechazo de onboarding o bloqueo de transacciones). Indicadores de éxito: tasa de detección de fraude, tasa de falsos positivos, % de onboarding aprobado automáticamente, tiempo de respuesta del chatbot.

Caso de uso	Tipo	Problema que resuelve	Beneficio esperado
Motor de scoring de fraude transaccional	Machine Learning	Detección tardía y manual del fraude en pagos	Reduce el fraude transaccional en línea con el objetivo OE4 (meta: -30%)
Automatización del KYC en onboarding	IA + RPA	Validación manual y lenta de documentos de comercios	Reduce el tiempo de onboarding de 5 días a 1 día (OE2)
Asistente virtual de atención (chatbot)	IA generativa	Sobrecarga del call center con consultas repetitivas	Reduce el tiempo de respuesta y el costo de atención
RPA de conciliación contable	Automatización robótica de procesos	Conciliación manual y propensa a errores entre NexoPay y el área financiera	Reduce errores manuales y tiempo de cierre contable

12. ANÁLISIS DE LAS BRECHAS

Dominio	Situación AS-IS	Situación TO-BE	Brecha	Acción
Negocio	Onboarding manual (5 días)	Onboarding digital autoservicio (1 día)	Alta	Automatizar con KYC digital y BPMN
Datos	Datos dispersos y duplicados	Gobierno de datos con MDM y Lakehouse	Alta	Implementar MDM y catálogo de datos
Aplicaciones	Monolito y sistemas aislados	Arquitectura por dominios, parcialmente modernizada	Media	Racionalizar portafolio y extraer microservicios críticos
Integración	Integraciones punto a punto	APIs gobernadas mediante API Gateway	Alta	Implementar API Gateway y catálogo de APIs
Tecnología	Infraestructura on-premise limitada	Cloud híbrida con alta disponibilidad	Media	Diseñar Landing Zone y migración por fases
Seguridad	Controles perimetrales aislados	Zero Trust y segmentación PCI-DSS	Alta	Implementar IAM, MFA y monitoreo continuo
IA / Analítica	Sin capacidades analíticas formales	Motor de fraude y personalización con IA	Alta	Desarrollar plataforma analítica y modelos de ML

13. ROADMAP DE LA TRANSFORMACIÓN

Iniciativa	Plazo	Prioridad	Beneficio esperado	Dependencia
Gobierno de arquitectura y comité EA	Corto plazo	Alta	Alineamiento y control de decisiones	Aprobación de la Gerencia General
Automatización BPMN del onboarding + KYC digital	Corto plazo	Alta	Onboarding en 1 día (OE2)	Definición de reglas de negocio
Implementación de API Gateway	Corto plazo	Alta	Integración segura entre sistemas	Inventario de APIs existentes
Gobierno de datos y MDM de comercios/clientes	Mediano plazo	Alta	Datos consistentes y confiables	API Gateway operativo
Migración a Landing Zone cloud híbrida	Mediano plazo	Alta	Disponibilidad 99.95% (OE3)	Diseño de arquitectura tecnológica
Motor de scoring de fraude (IA)	Mediano plazo	Alta	Reducción de fraude en 30% (OE4)	Data Lakehouse disponible
Modernización de Nexopay Core a microservicios	Largo plazo	Alta	Escalabilidad y menor riesgo operativo	Arquitectura de aplicaciones definida
Certificación PCI-DSS y modelo Zero Trust	Largo plazo	Alta	Cumplimiento regulatorio (OE5)	Segmentación de red implementada
Arquitectura multi-país (expansión regional)	Largo plazo	Media	Habilitación de OE6	Estabilización de la plataforma TO-BE

14. GOBIERNO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Se propone un comité de Arquitectura Empresarial (Comité EA) que se reúne quincenalmente durante la fase de transformación y mensualmente en régimen estable, responsable de aprobar excepciones arquitectónicas, revisar el cumplimiento de principios y dar seguimiento al roadmap.

Rol	Responsabilidad
Sponsor ejecutivo (Gerente General)	Asegura el apoyo estratégico y el presupuesto del programa de transformación
Arquitecto empresarial	Lidera la visión integral AS-IS/TO-BE y el roadmap
Arquitecto de negocio	Alinea capacidades, procesos y value streams con la estrategia
Arquitecto de datos	Define el gobierno de datos, el MDM y la calidad de datos
Arquitecto de aplicaciones e integración	Gestiona el portafolio de aplicaciones, las APIs y la integración
Arquitecto tecnológico/cloud	Diseña la infraestructura, la nube y la escalabilidad
Arquitecto de seguridad	Integra la ciberseguridad, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo

14.1. Principios de arquitectura

- Seguridad y cumplimiento normativo por diseño;
- Datos como activo gobernado y único origen de verdad;
- Integración basada en APIs, evitando integraciones punto a punto;
- Escalabilidad cloud antes que infraestructura propia;
- Automatización antes que procesos manuales.

14.2. Proceso de revisión arquitectónica

Todo nuevo proyecto o cambio significativo de sistemas debe presentarse al Comité EA con un análisis de impacto en los dominios de negocio, datos, aplicaciones, tecnología y seguridad.

Métricas de cumplimiento: % de proyectos revisados por el comité antes de su implementación, % de excepciones arquitectónicas registradas y cerradas.

14.3. Relación con marcos de gestión

El gobierno de arquitectura se articula con COBIT 2019 para el gobierno de TI corporativo y con ITIL 4 para la gestión de servicios de TI en operación.

14.4. Gestión del cambio organizacional

Se contempla un plan de comunicación y capacitación para las áreas comerciales y de riesgos que hoy ejecutan el proceso manual de onboarding, a fin de asegurar la adopción del nuevo modelo autoservicio.

14.5. Matriz RACI del gobierno de arquitectura

Actividad	Sponsor ejecutivo	Arquitecto empresarial	Arquitecto de datos	Arquitecto de seguridad
Aprobación del roadmap	R/A	C	I	I
Diseño de la arquitectura TO-BE	I	R/A	C	C
Definición de políticas de datos	I	C	R/A	I
Aprobación de excepciones de seguridad	A	C	I	R
Revisión de nuevos proyectos	I	R/A	C	C

R = Responsable de ejecutar, A = Aprueba/rinde cuentas, C = Consultado, I = Informado.

15. INDICADORES Y BENEFICIOS ESPERADOS

Los beneficios e indicadores (KPIs) se estructuran según los dominios de la Arquitectura Empresarial para asegurar la evaluación del proyecto:

Dominio	Beneficio Esperado	Indicador Clave (KPI)	Situación AS-IS	Meta TO-BE
Negocio / Operaciones	Optimización radical de la incorporación de pymes	Tiempo promedio de <i>Onboarding</i>	5 días hábiles	≤ 1 día hábil
Negocio / Comercial	Expansión de la base de usuarios y volumen	Número de comercios activos	15,000 pymes	21,000 pymes (+40%)
Tecnología / Cloud	Alta disponibilidad y resiliencia de servicios de pago	% Disponibilida d de <i>NexoPay</i>	99.50%	99.95%
Cibersegurida d / IA	Mitigación de pérdidas por transacciones maliciosas	Tasa de fraude en transacciones	0.45% del volumen	≤ 0.30% (-30%)
Seguridad / Gobierno	Cero sanciones y mitigación de vulnerabilidades	N.º de hallazgos en auditorías PCI/Ley 29733	12 observaciones	0 observaciones críticas

Aplicaciones / APIs	Integración estandarizada y reutilizable	% de integraciones vía API Gateway	0% (punto a punto)	100% de APIs gobernadas
Datos	Eliminación de inconsistencias e información duplicada	% de comercios únicos en el MDM	~65% (alta duplicidad)	≥ 98% de completitud

16. RIESGOS DEL PROYECTO

Se evalúan los riesgos asociados a la ejecución de la transformación digital:

16.1. Riesgo 1: Resistencia al cambio organizacional (Probabilidad: Media | Impacto: Alto)

- Descripción: Los analistas de riesgo y ejecutivos comerciales podrían rechazar el nuevo modelo de onboarding autoservicio por desconfianza en las validaciones automáticas.
- Mitigación: Implementación de un Plan de Gestión del Cambio que incluya capacitaciones, un esquema de aprobación por excepciones para casos dudosos y redefinición de roles hacia actividades de mayor valor agregando analítica.

16.2. Riesgo 2: Falsos positivos por mala calibración del motor de IA antifraude (Probabilidad: Media | Impacto: Alto)

- Descripción: Un modelo de Machine Learning sobreajustado podría rechazar transacciones legítimas de comercios clave, afectando las ventas.
- Mitigación: Despliegue en modo "sombra" (Shadow Mode) durante los primeros 3 meses para comparar predicciones contra reglas manuales; establecimiento de un umbral de confianza garantizado y revisión en bucle por humanos.

16.3. Riesgo 3: Retrasos e sobrecostos en la migración Cloud Híbrida (Probabilidad: Media | Impacto: Medio)

- Descripción: Falta de experiencia del equipo técnico en la configuración de la Landing Zone en AWS, generando sobrecostos por mal aprovisionamiento.
- Mitigación: Adopción de Infraestructura como Código (Terraform) con plantillas probadas, límites de presupuesto (cloud cost guardrails) y acompañamiento de un socio consultor de nube certificado.

16.4. Riesgo 4: Complejidad en la segmentación PCI-DSS durante la reestructuración (Probabilidad: Baja | Impacto: Muy Alto)

- Descripción: No aislar correctamente el entorno de datos de tarjetas (CDE) al integrar el API Gateway podría invalidar la certificación de cumplimiento.

- Mitigación: Participación obligatoria del Arquitecto de Seguridad en la aprobación de arquitectura (Gatekeeper) antes de cada pase a producción, garantizando la tokenización de datos sensibles fuera de la red general.

17. CONCLUSIONES

- Se demostró que la problemática de NEXORA DIGITAL S.A.C. no era exclusivamente tecnológica, sino de desalineamiento estratégico. El marco TOGAF ADM permitió articular la estrategia comercial con capacidades concretas de datos, procesos, aplicaciones y seguridad.
- La optimización de procesos con impacto en el negocio, el rediseño BPMN del proceso de onboarding, combinado con microservicios de verificación KYC y biométrica, elimina los cuellos de botella clave (validaciones manuales), reduciendo el tiempo de atención de 5 días a 1 día hábil, lo cual sustenta de manera directa la meta de crecimiento del 40% en pymes afiliadas (OE1 y OE2).
- La transición desde un modelo de sistemas aislados hacia una arquitectura orientada a dominios interconectados mediante un API Gateway corporativo, junto a una plataforma MDM, garantiza la integridad del dato, elimina la redundancia y asegura el cumplimiento regulatorio de la Ley N.º 29733 y estándares PCI-DSS.
- La propuesta de una infraestructura Cloud Híbrida en esquema Landing Zone combinada con un motor antifraude basado en IA/Machine Learning y un modelo Zero Trust, otorga a la plataforma una disponibilidad del 99.95% y una reducción proyectada del 30% en el fraude transaccional, garantizando la confianza operativa requerida para la expansión regional.

18. RECOMENDACIONES

- Priorizar la constitución del Comité de Arquitectura (Comité EA): Se recomienda formalizar las funciones del Comité EA y la asignación de roles desde el Mes 1 (Horizonte de corto plazo), garantizando que ninguna nueva iniciativa sea desplegada sin cumplir los principios arquitectónicos definidos.
- Ejecutar la modernización de aplicaciones mediante el patrón *Strangler Fig*: Evitar la tentación de reescribir desde cero el monolito *NexoPay Core*. Se debe priorizar la extracción incremental de funcionalidades clave (como el scoring de fraude y las notificaciones) hacia microservicios, minimizando el riesgo operativo sobre los pagos en vivo.
- Desplegar la estrategia de IA bajo un enfoque de Gobierno Ético y Explicabilidad: Asegurar que los modelos de Machine Learning para evaluación de créditos y scoring de fraude dispongan de mecánicas de explicabilidad para evitar sesgos discriminatorios hacia pequeñas pymes en proceso de formalización.
- Alinear las auditorías de seguridad desde el diseño (*Security by Design*): Realizar revisiones continuas de cumplimiento PCI-DSS y pruebas de penetración (Ethical Hacking) en cada hito del roadmap, evitando sorpresas o correcciones costosas en fases avanzadas del proyecto.